

Приращение кинетической энергии частицы на

некотором перемещении равно алгебраической сумме работ всех сил, действующих на **частицу** на том же перемещении. Если то т. е. **кинетическая энергия частицы** увеличивается; если же то то есть **кинетическая энергия** уменьшается. **изменение кинетической энергии частицы** равно работе внешней силы.

15.Понятие силового поля. Консервативные силы. Потенциальная энергия частицы в силовом поле.

Силовое поле в физике — это векторное поле в пространстве, в каждой точке которого на пробную частицу действует определённая по величине и направлению сила (вектор силы). В физике **консервативные силы** (потенциальные силы) — это силы, работа которых не зависит от вида траектории, точки приложения этих сил и закона их движения, и определяется только начальным и конечным положением этой точки.⇐. Равносильным определением является и следующее: консервативные силы — это такие силы, работа которых по любой **замкнутой траектории** равна 0.

16.Связь между потенциальной энергией и силой поля: F=−dE_p/ds где потенциальная энергия E_p – функция положения частицы в поле. Следовательно, проекция F, силы поля – вектора F– в данной точке поля на направление перемещения dr равна с обратным знаком производной потенциальной энергии E_p по данному направлению.**Связь между силой поля и потенциальной энергией** как функций координат можно представить в следующем виде: F=–(опер. набла)E_p=–((dE_p/dx)*i)+ –((dE_p/dy)*j)+ –((dE_p/dz)*k Таким образом, вектор консервативной силы F противоположен направлению вектора (опер. набла)E_p. Эта формула позволяет, зная потенциальную энергию частицы E_p(r), найти действующую на нее силу F(r).

17.Полная механическая энергия частицы – энергия механического движения и взаимодействия, равная умме кинетической и потенциальной энергий: E = E_к + E_р. **Внешние силы** не имеют отношения к силовому полю, в котором находятся частицы, они могут быть и консервативными, и неконсервативными. Работа последних сил не может быть учтена как изменение потенциальной энергии системы.

Закон сохранения механической энергии частицы:

полная механическая энергия частицы в стационарном поле консервативных сил остается неизменной во времени, если внешние силы отсутствуют или таковы, что не совершают работы в течение рассматриваемого времени: E = E_к + E_р = const .

Механическая энергия системы определяется как E = E_к + E_р ^{соед.} . Изменение механической энергии замкнутой системы равно алгебраической сумме работ всех внутренних неконсервативных сил E₂ - E₁ = ^{неконсерв}W_{Авнутр.} **Закон сохранения механической энергии системы:** механическая энергия замкнутой системы частиц, в которой отсутствуют неконсервативные силы, сохраняется в процессе движения. **Полная механическая энергия системы** во внешнем поле равна сумме кинетической и потенциальной энергий E = E_к + ^{соед}E_р + ^{внешн}E_р. **Закон сохранения полной механической энергии системы**, находящейся во внешнем стационарном поле консервативных сил: в инерциальной системе отсчета полная механическая энергия замкнутой системы частиц, в которой нет внутренних неконсервативных сил, остается постоянной в процессе движения.

18.Полная механическая энергия частицы – энергия механического движения и взаимодействия, равная умме кинетической и потенциальной энергий: E = E_к + E_р. **Внешние силы** не имеют отношения к силовому полю, в котором находятся частицы, они могут быть и консервативными, и неконсервативными. Работа последних сил не может быть учтена как изменение потенциальной энергии системы. **Закон сохранения механической энергии частицы:** полная механическая энергия частицы в стационарном поле консервативных сил остается неизменной во времени, если внешние силы отсутствуют или таковы, что не совершают работы в течение рассматриваемого времени: E = E_к + E_р = const. **Механическая энергия системы** определяется как E = E_к + E_р ^{соед.} .

Изменение механической энергии замкнутой системы равно алгебраической сумме работ всех внутренних неконсервативных силE₂ - E₁ = ^{неконсерв}W_{Авнутр.} **Закон сохранения механической энергии системы:**механическая энергия замкнутой системы частиц, в которой отсутствуют неконсервативные силы, сохраняется в процессе движения.**Полная механическая энергия системы** во внешнем поле равна сумме кинетической и потенциальной энергий E = E_к + ^{соед}E_р + ^{внешн}E_р **Закон сохранения полной механической энергии системы**, находящейся во внешнем стационарном поле консервативных сил: в инерциальной системе отсчета полная механическая энергия замкнутой системы частиц, в которой нет внутренних неконсервативных сил, остается постоянной в процессе движения. 20. **Момент импульса механической системы относительно некоторой точки** О как векторную сумму моментов импульса ее отдельных частиц: L=(сумм)j Li, где все векторы определены относительно одной и той же точки О заданной системы отсчета. Момент импульса системы – величина аддитивная: момент импульса системы равен векторной сумме моментов импульсов ее отдельных частей независимо от того, взаимодействуют ли они между собой. Момент импульса системы может изменяться только под действием суммарного момента всех внешних сил.**Моментом импульса механической системы относительно оси** называется проекция на эту ось вектора момента импульса системы относительно любой точки, выбранной на данной оси.**Закон сохранения момента импульса механической системы:** момент импульса замкнутой системы частиц остается постоянным, т.е. не изменяется со временем: L=(сумм)j Li(t)=const. При этом моменты импульса L отдельных частей или частиц замкнутой системы относительно одной и той же точки системы отсчета могут изменяться со временем.

21. Кинематика твёрдого тела. Число степеней свободы. Различают пять видов движения твердого тела: 1) поступательное; 2)вращение вокруг неподвижной оси; 3) плоское движение; 4) движение вокруг неподвижной точки и 5) свободное движение. Первые два вида являются основными движениями твердого тела. **Поступательное движение** – это такое движение, при котором любой выделенный в теле отрезок остается параллельным самому себе. **Число степеней свободы** твердого тела i – это число независимых координат, однозначно определяющих положение твердого тела в пространстве.

22. Момент импульса частицы при вращении вокруг неподвижной оси равен L_и = mvl_ии направлен по оси в сторону, определяемую правилом правой руки. Учитывая, что вектор **R** остается постоянным по величине и направлению его всегда перпендикулярно к направлению вектора момента импульса: R(перпенд.)L. **Моментом инерции тела (системы)** относительно оси вращения Z называется физическая величина на, равная сумме моментов инерции всех материальных точек системы, взятых относительно этой же оси, и определяемая суммой произведений масс p всех материальных точек тела (системы) на квадраты их расстояний до данной оси: I_и=∑(сумм)i=1 mR_i² **Теорема Штейнера:** момент инерции тела I относительно произвольной оси равен сумме момента его инерции I_иотносительно параллельной оси, проходящей через центр масс тела, и произведения массы m тела на квадрат расстояния a между осями: I=I_и+ma².

23. Уравнение динамики твёрдого тела

24.Кинетическая энергию вращающегося твердого тела:

E_к=(сумм)i m_i·v²/2=((сумм)i mR_i²)*ω²/2=Iω²/2, где где I – момент инерции тела относительно оси вращения. В соответствии с **законом изменения механической энергии системы** элементарная работа всех внешних сил равна приращению кинетической энергии тела (*чибо*)A = dE_к или (*чибо*)A = d(Iω²/2). Пусть ось Z совпадает с осью вращения. Тогда ω2=ω2z , где ωz – проекция угловой скорости на ось Z, и (*чибо*)A = Iωz dωz = ^{мгнет}M_иωz dωz =M_и ^{мгнет}ωz d(φи), если M_и^{мгнет} и d(φи) имеют одинаковые знаки, то (*чибо*)A > 0. Иначе (*чибо*)A < 0. При повороте тела на конечный угол Δ(φи)=φи2 – φи1, *работа внешних сил* будет

равна: A=(φи2)&(φи1) M_и ^{мгнет} d(φи)Таким образом, работа внешних сил при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси определяется действием момента M_и ^{мгнет}этих сил относительно этой оси. Если силы таковы, что ω^{мгнет}M_и=0 то работу они не производят.

25.Гироскоп – это массивное твердое симметричное тело, вращающееся с большой угловой скоростью ω г вокруг своей оси симметрии, являющейся свободной осью. **Гироскопический эффект** – гироскоп поворачивается так, чтобы его ось свободного и вынужденного вращения совпадали. **Прецессия гироскопа** – это такой тип движения, когда в результате постоянного действия момента внешней силы ось свободного гироскопа вращается вокруг направления данной внешней силы.

26.Плоское движение твердого тела – это такое движение, при котором траектории всех точек тела лежат в параллельных плоскостях. Когда тело вращается, то ось вращения сохраняет свою ориентацию в протранстве и остается перпендикулярной плоскости, в которой движется центр масс.

28 гармоническим осциллятором наз система, соверш гармон колеб, описываемые дифф ур, имеющим вид x+ω²*x=0.

29.Под **сложением колебаний** понимают определение закона результирующего колебания, если колебательная система одновременно участвует в нескольких колебательных процессах. Различают два предельных случая – сложение колебаний одного направления и сложение взаимно перпендикулярных колебаний.

30.Математическим маятником называется материальная точка, подвешенная на нерастяжимой невесомой нити, совершающая колебательное движение в одной вертикальной плоскости под действием силы тяжести .

31. Затухающие колебания — колебания, энергия которых уменьшается с течением времени.

32. коэффициент затухания β есть физическая величина, обратная времени, в течение которого амплитуда уменьшается в е раз. логарифмический декремент затухания χ есть физическая величина, обратная числу колебаний, по истечении которых амплитуда А уменьшается в е раз.

33. Вынужденные колебания — колебания, происходящие под воздействием внешних периодических сил.

34Если частицы совершают колебания в направлении распространения волны, то такую волну называют **продольной. Поперечной волной** называют такую волну, в которой колебания частиц среды происходят в направлениях перпендикулярных к направлению распространения волны. **Уравнение продольной и поперечной**
$$s = A\cos [\omega t - kx + \varphi] \quad (4).$$

волны

35. Фронт волны представляет собой ту **поверхность**, которая отделяет часть пространства, уже вовлеченную в **волновой** процесс, от области, в которой колебания еще не возникли. Геометрическое место точек, колеблющихся в одинаковой фазе, называется **волновой поверхностью**.

36.Фазовая скорость — скорость перемещения точки, обладающей постоянной фазой колебательного движения в пространстве, вдоль заданного направления. **Длина волны** — расстояние между двумя ближайшими друг к другу точками в пространстве, в которых колебания происходят в одинаковой фазе.

38. Волновое уравнение – линейное дифференциальное уравнение в частных

производных, описывающее малые колебания струны, колебательные процессы в сплошных средах и в электродинамике. **Квазистатический процесс** в **термодинамике** — относительно медленный (в пределе — бесконечно медленный) процесс (то есть переход термодинамической системы из одного состояния в другое⇐), длительность протекания которого намного превышает характерные **времена релаксации** системы[2][1]. При этом система проходит через последовательно бесконечно близких квазиравновесных состояний[4][5], и квазистатический процесс может также называться *квазиравновесным*. Совокупность бесконечно малых квазистатических процессов есть конечный квазистатический процесс. **Квазистатический процесс** в **термодинамике** — относительно медленный (в пределе — бесконечно медленный) процесс (то есть переход термодинамической системы из одного состояния в другое⇐), длительность протекания которого намного превышает характерные **времена релаксации** системы. При этом система проходит через последовательность бесконечно близких квазиравновесных состояний, и квазистатический процесс может также называться *квазиравновесным*. Совокупность бесконечно малых квазистатических процессов есть конечный квазистатический процесс.Энергия бегущей упругой волны состоит из кинетической энергии колеблющихся частиц среды и потенциальной энергии ее упругой деформации. В существующей теории упругих волн считается, что плотности кинетической и потенциальной энергий бегущей волны без потерь одинаковы в любой момент времени и меняются по одинаковому закону.**Вектор Умова** - вектор плотности потока энергии электромагнитного поля, компоненты которого *входят в состав* тензора энергии-импульса электромагнитного поля.

Пото́к эне́ргии — количество энергии, переносимое за единицу времени через рассматриваемую поверхность. В СИ измеряется в **ваттах**. Постулаты СТО.

Два **постулата** теории: 1. Все физические явления протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчёта. 2. Скорость света в вакууме одинакова во всех инерциальных системах отсчёта.

46. Уравнение состояния — соотношение, отражающее для конкретного класса термодинамических **систем** связь между характеризующими её макроскопическими физическими величинами, такими как температура, давление, объём, химический потенциал, энтропия, внутренняя энергия, энталия и др. Под **идеальным газом** понимается **газ**, в котором отсутствуют силы гравитационного взаимодействия между молекулами, образующими **газ**, а механическое взаимодействие молекул ограничено лишь упругим соударением, сами молекулы при этом представляют идеально упругие материальные точки, не имеющих объема.

Потому что в *кинетической теории газов* используют **статистический метод исследования**:
$$\overline{p}=\frac{2}{3}\cdot <E_{кин}>, \tag{10.14}$$
 где $<E_{кин}>=<mv^2/2>$ – среднее значение поступательной кинетической энергии молекулы. Формулу (10.14) называют **основным уравнением кинетической теории газов**. Из него следует **статистический смысл параметра движения p**: давление газа на стенку определяется средним значением поступательной кинетической энергии молекул в концентрации молекул. Составная выражение (10.14) с уравнением Менделеева-Клапейрона (10.11)и найдем, что
$$<E_{кин}>=>\frac{2}{3}kT, \tag{10.15}$$
 $<E_{кин}>$ зависит только от температуры газа, от массы же молекулы не зависит.

47. Потенциальная энергия не всегда является квадратичной функцией координат, но теорема о равномерном распределении утверждает, что если степень **свободы** x входит с множителем xⁿ (для фиксированной постоянной s) в полную **энергию**, то при тепловом равновесии средняя **энергия** этой части равна k_BT/s. **Первое начало термодинамики** утверждает, что изменение внутренней энергии **термодинамической** системы (тела) может быть осуществлено двумя путями: путём совершения механической работы и путём теплопередачи. Энергия, переданная системе путём теплопередачи, называется количеством теплоты .

48. Теплоёмкость — количество теплоты, поглощаемой (выделяемой) телом в процессе нагревания (остывания) на 1 **кельвин** .

уравнение Майера – это уравнение, связывающее теплоёмкость идеального газа при постоянном давлении с его теплоёмкостью при постоянном объёме. Для газа, взятого в количестве

одного моля, соотношение Майера имеет вид:

$$C_{p,m} - C_{v,m} = R,$$
 где R — универсальная газовая постоянная, Ср,м—молярная теплоёмкость при постоянном давлении, Сv,м — молярная теплоёмкость при постоянном объёме.

49. Адиабатический процесс - термодинамический процесс в макроскопической системе, при котором система не обменивается теплотой с окружающим пространством. **Уравнение Пуассона** — эллиптическое дифференциальное уравнение в частных производных, которое описывает Электростатическое поле, стационарное поле температуры, поле давления, поле потенциала скорости в гидродинамике.

50. **термодинамической системой**— совокупность макроскопических тел, которые взаимодействуют и обмениваются энергией как между собой, так и с другими телами. Основа термодинамического метода — определение состояния термодинамической системы.

Распределение Максвелла — общее наименование нескольких распределений вероятности, которые описывают статистическое поведение параметров частиц идеального газа. Вид соответствующей функции плотности вероятности диктуется тем, кака величина: скорость частицы, проекция скорости, модуль скорости, энергия, импульс и т.п. 52.

Наивероятнейшая, **средняя и среднеквадратичная скорость молекул** **Наиболее вероятная скорость молекул** — это такая **скорость**, вблизи которой на единичный интервал **скоростей** приходится наибольшее число **молекул**. **Средняя скорость молекулы** — это сумма всех **скоростей молекул** деленная на их количество.

53. **Распределение Больцмана** - это **распределение** вероятностей или вероятностная мера, которая дает вероятность того, что система будет находиться в определённом состоянии как функция энергии этого состояния и температуры системы.

54. **Распределение Максвелла – Больцмана** - это частное распределение вероятностей. При получении закона распределения Максвелла-Больцмана предполагалось, что температура газа не зависит от координаты точки. В частности, температура газа на всех высотах над поверхностью Земли при термодинамическом равновесии должна быть одинакова. С этим утверждением связан парадокс, всесторонне рассмотренный Максвеллом. Дело в том, что при движении вверх молекулы газа должны затрачивать свою кинетическую энергию на преодоление силы тяжести, и поэтому их средняя кинетическая энергия (а следовательно и температура) должна уменьшаться. Но этого не происходит вследствие того, что при этом не все молекулы, из-за недостатка их кинетической энергии, смогут преодолеть силу тяжести. Молекулы, имеющие недостаточную кинетическую энергию, не могут подняться высоко, что приведет, в соответствии с распределением Болыцмана, к уменьшению их концентрации с высотой. Поэтому температура газа останется неизменной.

Вторая часть закона распределения Максвелла-Больцмана зависит от потенциальной энергии частиц газа, не сталкивающихся между собой, и отражает положение данной молекулы в газе.

55. **Статистическим весом макросостояния** называется величина, численно равная количеству равновесных микросостояний, с помощью которых может быть реализовано рассматриваемое **макросостояние**. Статистический смысл энтропии - Связь между S и W позволяет несколько иначе сформулировать второе начало термодинамики: наиболее вероятным изменением **энтропии** является ее возрастание. **Энтропия** – вероятностная **статистическая** величина. Утверждение о возрастании **энтропии** потеряло свою категоричность. Её увеличение вероятно, но не исключаются флуктуации.

56.

Для обратимого процесса согласно равенству Клаузиуса
$$dS = \frac{\delta Q}{T} \tag{11.42}$$
 есть полный дифференциал функции состояния S, называемый **энтропией**. Разность энтропий системы в двух произвольных состояниях 1 и 2 равна
$$\Delta S_{12} = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \int_1^2 \frac{dU + PdV}{T} \tag{11.43}$$
 Согласно неравенству Клаузиуса (11.41) при необратимых процессах
$$\Delta S_{12} > \frac{Q_{12}}{T} \tag{11.43a}$$
 Из соотношений (11.43) и (11.43a) следует утверждение, что **энтропия замкнутой (адиабатно изолированной) макросистемы не уменьшается:**
$$\Delta S_{12} \geq 0, \tag{11.44}$$
 Согласно Больцману (1872), энтропия системы и термодинамическая вероятность связаны между собой соотношением
$$[S = k \ln W] \tag{11.48}$$
 где k – постоянная Больцмана. Таким образом, энтропия определяется логарифмом числа микросостояний, с помощью которых может быть реализовано данное макросостояние. Следовательно, энтропия может рассматриваться как **мера вероятности** состояния термодинамической системы. Формула Больцмана (11.48) позволяет дать энтропии следующее статистическое толкование: энтропия является мерой неупорядоченности системы.

Второе начало термодинамики (второй закон термодинамики) устанавливает существование энтропии как функции состояния термодинамической системы и вводит понятие абсолютной термодинамической температуры, то есть «второе начало» представляет собой закон об энтропии» и её свойствах

Неравенство Клаузиуса: Количество теплоты, полученное системой при любом круговом процессе, делённое на абсолютную температуру, при которой оно было получено неположительно. Этот вывод является одной из формулировок второго **закона** термодинамики: **энтропия** замкнутой и изолированной системы не может уменьшаться. Поскольку все реальные процессы необратимы, то в случае их прохождения в изолированной системе ее **энтропия** всегда будет увеличиваться 57.**Термодинамические циклы** — круговые процессы в термодинамике, то есть такие процессы, в которых совпадают начальные и конечные параметры, определяющие состояние рабочего тела (давление, объём, температура и энтропия).

Коэффициент полезного действия машины **Карно** равен отношению разности абсолютных температур нагревателя и холодильника к абсолютной температуре нагревателя. Площадь, ограниченная изотермами и адиабатами, численно равна работе **цикла Карно**. 58. В термодинамике **цикл Карно** или процесс **Карно** — это идеальный круговой процесс, состоящий из двух адиабатных и двух изотермических процессов.

59. **Электрический заряд** (далее – **заряд**) – скалярная характеристика тела, обладающая следующими фундаментальными **свойствами**: **Заряд** существует в двух видах: положительный и отрицательный. Одноименные **заряды** отталкиваются, разноименные – притягиваются. В природе отрицательных **зарядов** столько же, сколько положительных. **Закон сохранения электрического заряда** — закон физики, утверждающий, что алгебраическая сумма зарядов электрически замкнутой системы сохраняется. **Закон Кулона** — физический закон, описывающий взаимодействие между двумя неподвижными точечными электрическими

$$F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2}.$$

зарядами в вакууме Для нахождения результата действия нескольких **сил** на материальную точку, используется **принцип суперпозиции** (наложения) **сил**. Он гласит, что равнодействующая сила равна векторной сумме всех **сил**, действующих на эту материальную точку.

60. **Электростатическое поле** — поле, созданное неподвижными в пространстве и неизменными во времени электрическими зарядами (при отсутствии электрических токов). Электрическое поле представляет собой особый вид материи, связанный с электрическими зарядами и передающий действия зарядов друг на друга **Напряжённость электрического поля** — векторная физическая величина, характеризующая электрическое поле в данной точке и равная отношению силы , действующей на неподвижный точечный заряд , помещённый в

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q^{'}}$$

данную точку, к величине этого заряда Наиболее известен **принцип суперпозиции** в электростатике: напряжённость электростатического **поля**, создаваемого в данной точке системой зарядов, есть векторная сумма напряжённости **полей** отдельных зарядов. **Напряжённость электрического поля** — это отношение силы, действующей на пробный **заряд**, помещаемый в **поле**, к величине этого **заряда**. **Напряжённость поля** — векторная

величина, имеющая то же направление, что и направление силы, действующей на положительный **заряд**.

61. **Поток векторного поля** может быть вычислен в виде поверхностного интеграла, который выражает общее количество жидкости, протекающей в единицу времени через некоторую **поверхность** в направлении вектора скорости течения жидкости в данной точке.

Теорема Гаусса (закон Гаусса) — один из основных законов электродинамики, входит в систему уравнений Максвелла. Выражает связь (а именно равенство с точностью до постоянного коэффициента) между потоком напряжённости электрического поля сквозь замкнутую поверхность произвольной формы и алгебраической суммой зарядов, расположенных внутри объёма, ограниченного этой поверхностью. Применяется отдельно для вычисления электростатических

$$\Phi = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{внутр}$$

полей.

62. **Потенциал поля системы точечных зарядов** равен алгебраической сумме потенциалов **полей**, созданных каждым **зарядом** в отдельности. В этом заключается принцип суперпозиции **потенциала электростатического поля**

63. **Связь напряженности и потенциала**. Таким образом, **напряжённость** показывает направление наибольшего убывания **потенциала**. Это дифференциальная **связь между напряжённостью и потенциалом**. Она справедлива только в электростатике.

64. Теорема о **циркуляции вектора** E позволяет сделать следующий вывод: **поле**, для которого **циркуляция вектора** напряжённости по произвольному замкнутому контуру равна нулю, называется потенциальным. Теорема о циркуляции **этого теорема о циркуляции вектора : циркуляция вектора** магнитной индукции равна току, охваченному контуром, умноженному на магнитную постоянную. дифф

$$\operatorname{rot} \vec{B} - \mu_0 \vec{j} = 0 \rightarrow \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \tag{12}.$$

$$\oint_L \vec{B} d \vec{l} = \chi_0 \sum_{k=1}^n I_k = \chi_0 I (7),$$

интег

65. **Диполь** — идеализированная система, служащая для приближённого описания поля, создаваемого более сложными системами зарядов, а также для приближённого описания действия внешнего поля на такие системы. Электростатическое **поле диполя** **Электрическим диполем** называется система двух одинаковых по величине, но разноименных точечных зарядов, расстояние между которыми l значительно меньше расстояния до тех точек, в которых определяется **поле** системы .

66. **Момент силы** - векторная физическая величина, характеризующая действие силы на механический объект, которое может вызвать его вращательное движение. **Момент инерции** - скалярная физическая величина, мера инертности во вращательном движении вокруг оси, подобно тому, как масса тела является мерой его инертности в поступательном движении.

67. **Проводники** - металлы, электролиты и плазма - содержат свободные заряды, способные перемещаться в пределах тела под действием сколь угодно слабого **электростатического поля**. Если есть источник сторонних сил (некулоновских, неконсервативных и непотенциальных), то движение зарядов можно поддерживать непрерывно.

Электростатическая индукция — явление наведения собственного электростатического поля при действии на тело внешнего электрического поля. Явление обусловлено перераспределением зарядов внутри проводящих тел, а также поляризацией внутренних микроструктур^[1] у непроводящих тел.

68. **Емкостью уединенного проводника** называется мера его способности удерживать электрический заряд.

Емкость **проводника** не зависит ни от заряда, ни от потенциала. Она зависит от геометрии **проводника** (размеры, форма), от свойств среды (диэлектрическая проницаемость), от расположения заряженных тел.

Электрическая **ёмкость** уединённого **проводника** — физическая скалярная величина, количественно характеризующая способность **проводника** накапливать электрический заряд и равная отношению заряда **проводника** к его потенциалу: Единицей

электрической **ёмкости** в СИ является фарад (Ф). 1 Ф — очень большая электроёмкость 69. **Плотностью тока** называется физическая величина, определяемая **силой тока**, проходящего через единицу площади поперечного сечения проводника, перпендикулярного направлению **тока**: Направление вектора j совпадает с направлением упорядоченного движения положительных зарядов. **теории Друде:** Взаимодействие электрона с другими электронами и ионами не учитывается между столкновениями. Столкновения являются мгновенными событиями, внезапно меняющими скорость электрона. Вероятность для электрона испытать столкновение за единицу времени равна.

70.уравнение непрерывности -
$$\int_s \vec{j} \cdot d\vec{s} = \frac{dq}{dt}.$$

дифф.
$$\nabla \vec{j} = - \frac{\partial \rho}{\partial t}.$$

Электрический ток называют стационарным, если его сила не изменяется со временем не по модулю, не по направлению.

71. **Сторонними силами** называются **силы**, вызывающие перемещение электрических зарядов внутри источника постоянного тока против направления действия **сил** электростатического поля. ЭДС - скалярная физическая величина, характеризующая работу сторонних сил действующих в квазистационарных цепях постоянного или переменного тока. **Напряжение** — это давление от источника питания электрической

цепи. **Закон Ома дифф**
$$\vec{j} = c \vec{E}.$$
 интег.
$$I = \frac{U}{R}$$

72. **Закон Джоуля** - **Лемна** интег

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} I^2 R dt \qquad w = \rho j^2 \tag{4},$$
 Дифф

w - плотность тепловой мощности тока, j - плотность тока, р - сопротивление проводника.